

LAPORAN TUGAS BESAR
Aplikasi Berbasis Platform – Semester 6

WealthWise

Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis AI

Dokumen ini berisi:

- Software / Teknologi yang Digunakan
- Arsitektur Sistem
- Use Case Diagram
- Entity Relationship Diagram (ERD)
- Flowchart Sistem

Disusun oleh:

Dhafin Ghiffary	103012300348
Fransiskus Harris Berliandu	103012330401
Alif Ihsan	103012330079
Mohammad Narendra Rasendriya Narayana	103012300209
Syauqi Nurfikri Rahman	103012300299
Yudha Setiawan Wicaksono	103012300480

Juni 2026

Contents

1	Software yang Digunakan	2
1.1	Backend	2
1.2	Frontend	2
1.3	Kecerdasan Buatan (AI)	2
1.4	DevOps dan Tools	2
2	Arsitektur Sistem	3
3	Use Case Diagram	4
3.1	Deskripsi Use Case	5
4	Entity Relationship Diagram (ERD)	6
4.1	Keterangan Relasi	6
5	Flowchart Sistem	7

1 Software yang Digunakan

WealthWise dibangun dengan struktur *monorepo* yang terdiri dari *backend* (REST API) dan *frontend* (Single Page Application), serta memanfaatkan layanan AI eksternal untuk fitur pintar. Berikut daftar perangkat lunak dan teknologi yang digunakan.

1.1 Backend

Teknologi	Versi	Kegunaan
PHP	8.2	Bahasa pemrograman utama backend
Laravel	12	Framework untuk REST API
Laravel Sanctum	4.0	Autentikasi API berbasis token
SQLite / PostgreSQL	–	Basis data
Guzzle HTTP	–	Klien HTTP untuk komunikasi ke Groq API

1.2 Frontend

Teknologi	Versi	Kegunaan
React	19	Library untuk membangun antarmuka (UI)
Vite	8	Build tool dan dev server
Tailwind CSS	v4	Styling berbasis utility class
React Router DOM	v7	Routing pada sisi client
Recharts	3.x	Visualisasi grafik dan statistik
Axios	–	Klien HTTP untuk mengakses backend API
Lucide React	–	Library ikon

1.3 Kecerdasan Buatan (AI)

Teknologi	Model	Kegunaan
Groq API	Llama 4 Scout 17B (Vision)	Receipt Scanner – membaca struk belanja secara otomatis
Groq API	Llama 3.3-70B Versatile	Chatbot keuangan dan Daily Insight

1.4 DevOps dan Tools

Teknologi	Kegunaan
Docker + Apache	Containerization dan deployment
Composer	Manajemen dependency PHP
npm / Node.js	Manajemen dependency frontend
Laravel Pail	Log viewer real-time
concurrently	Menjalankan server, queue, dan Vite secara bersamaan

2 Arsitektur Sistem

WealthWise menggunakan arsitektur *client-server* tiga lapis (3-tier):

1. **Frontend (Client Side)** – Antarmuka pengguna tersedia dalam dua bentuk aplikasi: aplikasi mobile menggunakan **Flutter** dan aplikasi web menggunakan **React**. Keduanya berkomunikasi dengan backend melalui REST API dalam format JSON.
2. **Backend & Logic** – Backend **Laravel** menangani seluruh logika bisnis (controller dan service), validasi data, serta autentikasi menggunakan Laravel Sanctum (token-based).
3. **Data Store** – Basis data **SQLite/PostgreSQL** menyimpan seluruh data pengguna, transaksi, kategori, target, dan notifikasi, diakses melalui Eloquent ORM.

Selain ketiga lapisan di atas, backend juga terhubung ke **layanan AI eksternal (Groq API)** melalui HTTP request (Guzzle) untuk fitur *receipt scanner*, *chatbot*, dan *daily insight*.

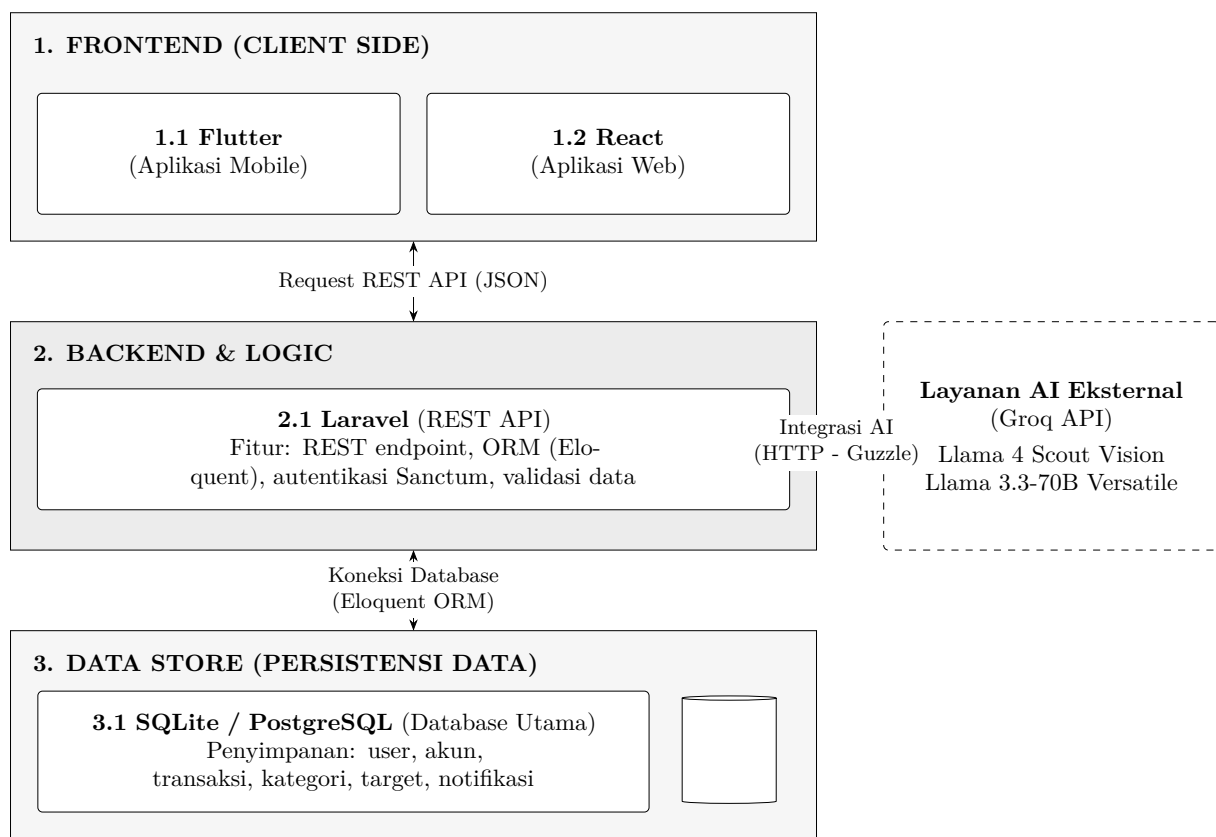


Figure 1: Arsitektur sistem WealthWise

3 Use Case Diagram

Aktor utama pada sistem WealthWise adalah **Pengguna**, yaitu pemilik akun yang telah login. Selain itu, terdapat aktor pendukung berupa **Layanan AI (Groq)** yang membantu beberapa proses tertentu.

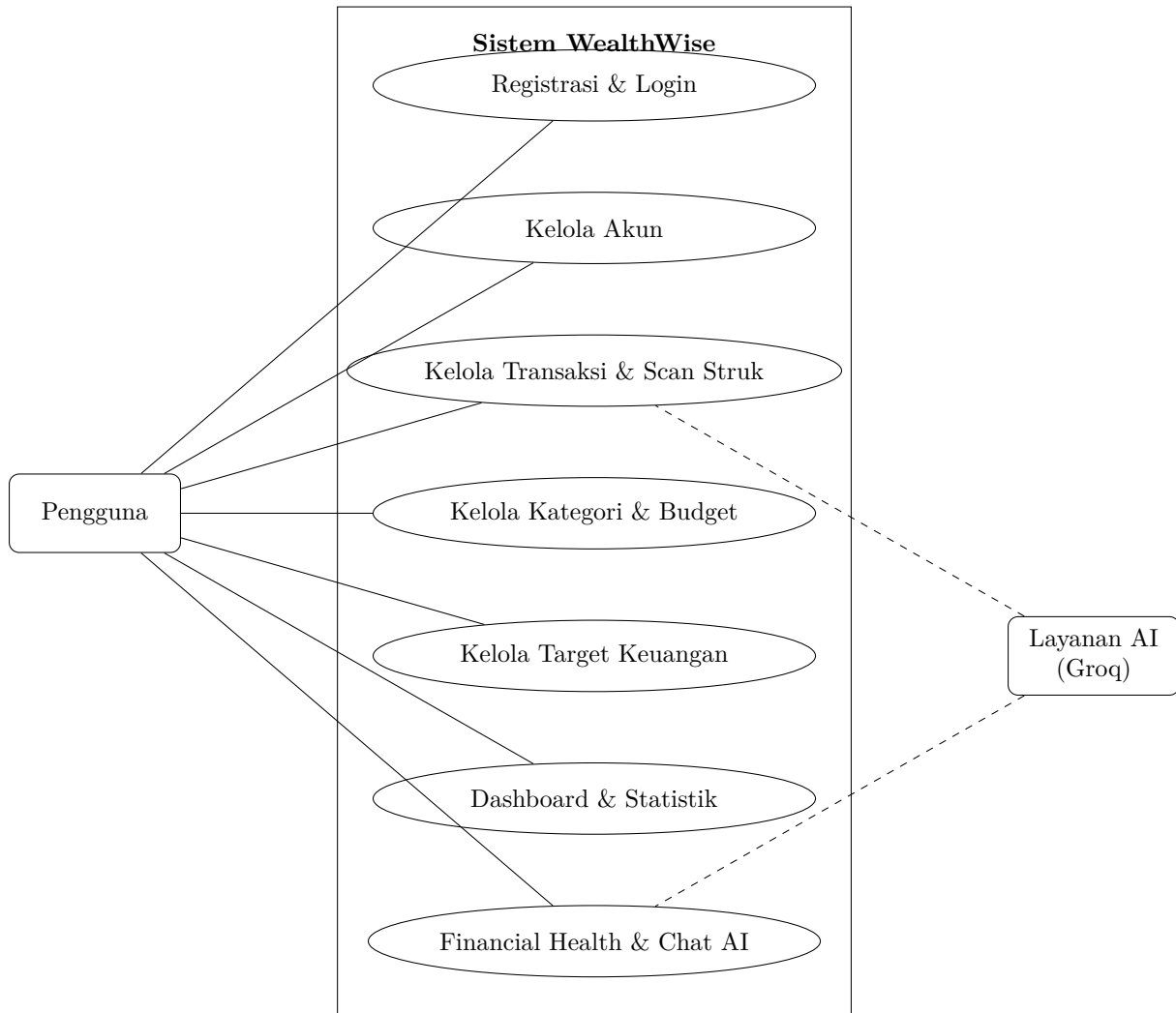


Figure 2: Use case diagram WealthWise

3.1 Deskripsi Use Case

Use Case	Deskripsi
Registrasi & Login	Pengguna mendaftar, login, dan memverifikasi email menggunakan kode 6 digit. Autentikasi berbasis token (Sanctum).
Kelola Akun	Menambah, melihat, mengubah, dan menghapus akun (Bank, E-Wallet, Tunai, dll.) beserta saldonya.
Kelola Transaksi & Scan Struk	Mencatat pemasukan, pengeluaran, dan transfer antar akun. Mendukung scan struk belanja otomatis menggunakan AI (OCR).
Kelola Kategori & Budget	Membuat kategori transaksi kustom dan menetapkan batas budget per periode (mingguan/bulanan/tahunan).
Kelola Target Keuangan	Membuat target tabungan (Smart Planning) dengan rencana pengisian harian/mingguan/bulanan dan memantau progresnya.
Dashboard & Statistik	Menampilkan ringkasan saldo, grafik pemasukan/pengeluaran, dan transaksi terbaru.
Financial Health & Chat AI	Menampilkan skor kesehatan keuangan, insight harian, dan chatbot yang menjawab berdasarkan data finansial pengguna.

4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Struktur basis data WealthWise terdiri dari tabel `users` sebagai entitas utama yang terhubung dengan entitas `accounts`, `categories`, `transactions`, `financial_goals`, `insights`, dan `notifications`. Tabel `transactions` merupakan entitas penghubung yang mencatat aliran dana antar akun dan kategori.

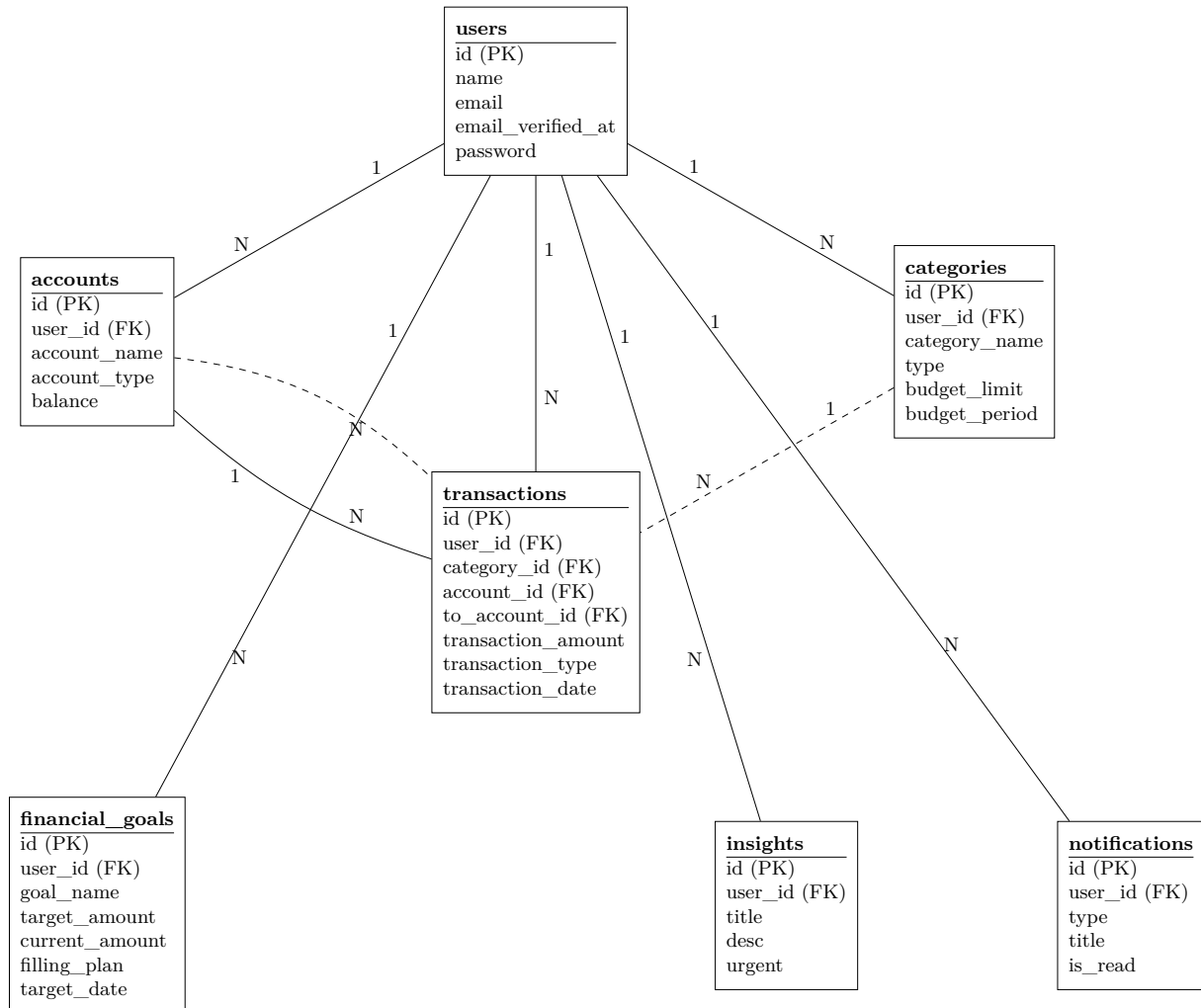


Figure 3: Entity Relationship Diagram (ERD) WealthWise

4.1 Keterangan Relasi

- Satu `user` dapat memiliki banyak `accounts`, `categories`, `transactions`, `financial_goals`, `insights`, dan `notifications` (relasi 1:N).
- Satu `transaction` merujuk ke satu `account` sebagai akun sumber (`account_id`), dan secara opsional ke satu `account` lain sebagai akun tujuan (`to_account_id`) untuk transaksi bertipe `TRANSFER`.
- Satu `category` dapat memiliki banyak `transactions` (`category_id` bersifat opsional / nullable).

5 Flowchart Sistem

Flowchart berikut menggambarkan alur penggunaan aplikasi WealthWise secara umum, mulai dari membuka aplikasi, autentikasi, hingga penggunaan fitur-fitur utama secara berulang sampai pengguna logout.

Pilih Menu Fitur pada flowchart di atas mewakili menu-menu utama aplikasi, yaitu: Kelola Akun, Kelola Transaksi (termasuk Scan Struk AI), Kelola Kategori & Budget, Kelola Target Keuangan, Statistik, dan Financial Health.

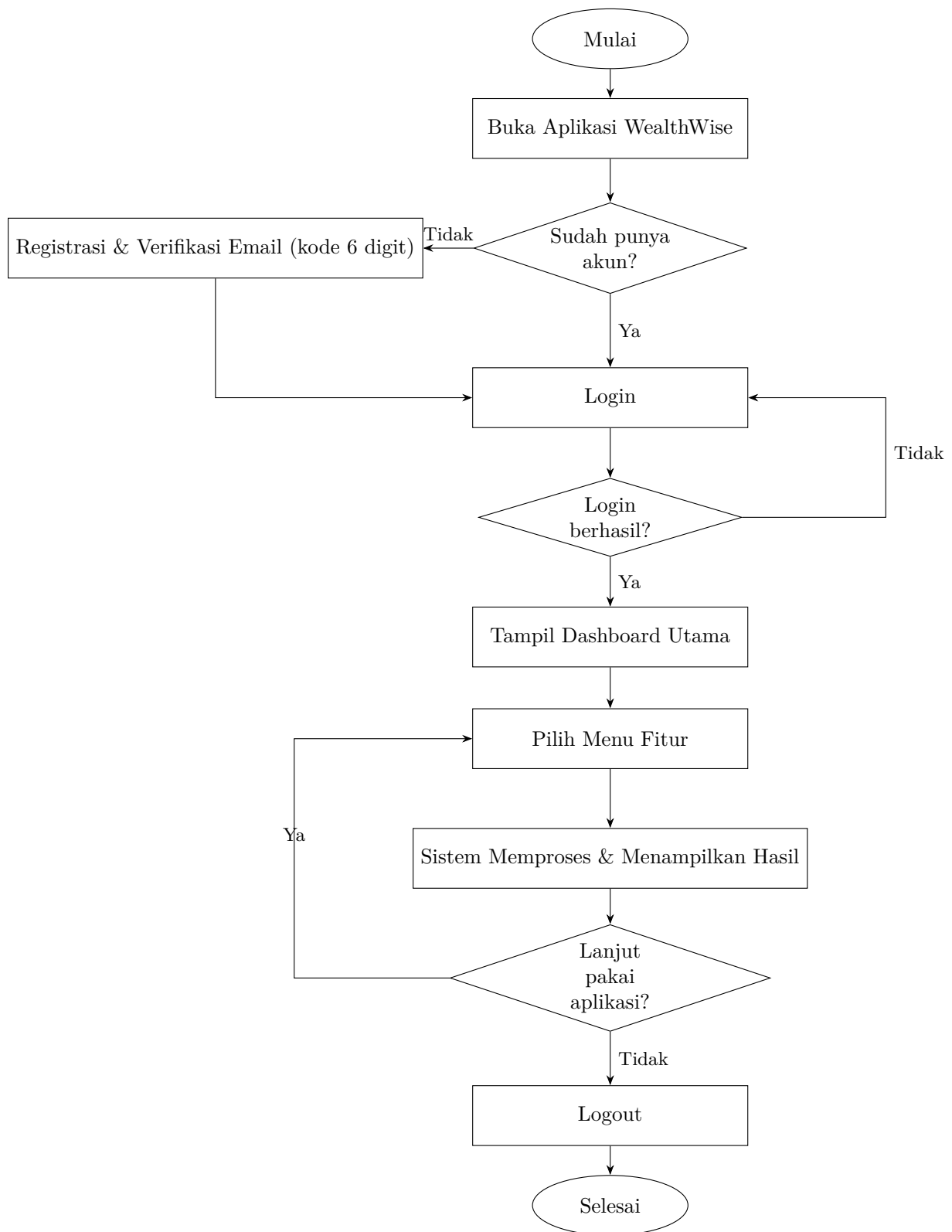


Figure 4: Flowchart alur penggunaan aplikasi WealthWise